

DC-UPS-2CH

Краткое руководство по эксплуатации

для прошивки 2026.09.02-v6 (сборка 17a60f6-dirty, 2026-09-02)

Двухканальный источник резервного питания для роутера, ONT и другого совместимого слаботочного оборудования.

Модель	DC-UPS-2CH v1.0
Серийный номер	_____
Дата передачи	_____
Выход ROUTER	_____ В / _____ А
Выход ONT	_____ В / _____ А

Внимание. Внутри корпуса присутствует сетевое напряжение 230 В. Пользователь не должен вскрывать корпус при подключённой сети или аккумуляторе.

Хранить руководство рядом с устройством.

1. Что делает устройство

DC-UPS-2CH автоматически поддерживает питание двух независимых выходов **ROUTER** и **ONT**. В обычном режиме устройство питается от сети и поддерживает аккумулятор в заряженном состоянии. При отключении 230 В переход на аккумулятор происходит автоматически, без действий пользователя.

Параметр	Значение
Сеть	230 В AC, 50 Гц
Аккумулятор	12 В, 7 А ч, AGM/SLA
Поддерживающий заряд	13,8 В
Ограничение зарядного тока	1,5 А
Предупреждение АКБ	11,5 В
Отключение нагрузки (LVD)	11,0 В
Разрешение повторно-го запуска	12,5 В

Нормальная работа

При пропадании света ничего переключать не требуется. ROUTER и ONT продолжают работу от аккумулятора, пока его напряжение не достигнет защитного порога.

2. Ежедневное использование

2.1. Включение

1. Убедиться, что подключены нужные выходы ROUTER и ONT.
2. Если на корпусе есть отдельные механические выключатели выходов, перевести требуемые каналы во включённое положение.
3. Подать 230 В.
4. Дождаться запуска оборудования и Wi-Fi.

В штатной эксплуатации дальнейшее ручное управление не требуется.

2.2. При отключении электричества

Устройство автоматически переходит на АКБ. При наличии связи отправляется уведомление ntfy. При снижении АКБ до 11,5 В отправляется предупреждение. При достижении 11,0 В оба управляемых выхода отключаются для защиты батареи.

После защитного отключения ESP32 переходит в аварийный deep sleep. Она периодически просыпается и проверяет возврат внешнего питания. Когда сеть вернётся, устройство автоматически возобновит штатную работу.

Не путать с режимом хранения

После аварийного deep sleep устройство просыпается от возврата сети автоматически. В **режиме хранения** возврат 230 В устройство не будит.

3. Кнопка и индикация

3.1. Сервисная кнопка

Действие	Результат
1 короткое нажатие	Отправить полный статус в ntfy
2 коротких нажатия	Включить DC-UPS-Setup примерно на 15 минут
Удержание 10 с	Перейти в Shelf Sleep / режим хранения
Нажатие в Shelf Sleep	Разбудить устройство и выполнить обычный запуск

3.2. Подтверждение кнопки

- 2 зелёных мигания — статус успешно отправлен в ntfy;
- 3 красных мигания — статус отправить не удалось;

- краткое совместное мигание LED — запущен setup AP;
- 3 красных мигания перед выключением — принят переход в режим хранения.

3.3. Обычная индикация

Зелёный LED	наличие внешнего питания / сети
Красный LED	состояние АКБ, предупреждение или аварийный режим

4. Режим хранения

Shelf Sleep предназначен для перевозки или длительного хранения устройства, когда оба выхода и Wi-Fi должны быть полностью отключены.

Чтобы выключить устройство для хранения:

1. Удерживать сервисную кнопку около 10 секунд.
2. Дождаться трёх красных миганий.
3. Отпустить кнопку.
4. ROUTER и ONT будут отключены, Wi-Fi выключится, ESP32 уйдёт в deep sleep без периодического таймера.

Чтобы снова включить устройство: один раз нажать сервисную кнопку.

Важно

В Shelf Sleep устройство просыпается **только от физической кнопки**. Подключение или возврат 230 В само по себе его не включает.

5. Веб-панель и Wi-Fi

При подключении к домашней сети панель доступна по адресу:

<http://dc-ups.local/>

Также можно использовать IP-адрес, присланный через ntfy.

Через панель можно просматривать напряжения, состояние сети и выходов, Wi-Fi, интернет и журнал событий; управлять режимами ROUTER/ONT; выполнять restart каналов; менять Wi-Fi, ntfy и защитные параметры.

5.1. Если домашний Wi-Fi недоступен

Дважды быстро нажать сервисную кнопку. Появится точка доступа:

DC-UPS-Setup

Пароль по умолчанию: dc-ups-setup, если он не был изменён при настройке.

6. ntfy

Устройство само отправляет уведомления о важных событиях. Кроме этого, в тот же topic можно отправить одну из команд:

```
!ups    !ups status    !ups ping
```

Команды только запрашивают состояние и **не управляют питанием выходов**. Ответ включает напряжение АКБ, 24 В, состояние сети, ROUTER/ONT, интернет, uptime, RSSI и IP.

Команды ntfy работают только когда ESP32 включена, подключена к Wi-Fi и имеет доступ в интернет. В аварийном deep sleep и Shelf Sleep Wi-Fi выключен.

7. Подключение оборудования

Перед подключением нового роутера, ONT или другого устройства обязательно проверить:

- требуемое выходное напряжение;
- полярность разъёма;

- допустимый ток соответствующего выхода;
- маркировку ROUTER / ONT на корпусе.

Для типового цилиндрического DC-разъёма данного экземпляра полярность должна соответствовать маркировке на корпусе. Не подключать оборудование, если напряжение или полярность неизвестны.

8. Если что-то не работает

Симптом	Что сделать
Нет питания на выходах	Проверить сеть, механические выключатели, состояние АКБ и режимы каналов в панели
Нет веб-панели	Попробовать <code>dc-ups.local</code> ; затем дважды нажать кнопку и подключиться к <code>setup AP</code>
После отключения света выходы выключились	Возможен нормальный LVD при низком АКБ; дождаться возврата сети
После подачи 230 В устройство не запускается	Если ранее включён Shelf Sleep — нажать сервисную кнопку
3 красных мигания после короткого нажатия	Статус в <code>ntfy</code> не отправлен; проверить Wi-Fi/интернет/ <code>topic</code>

Если неисправность повторяется, не вскрывать устройство под напряжением и обратиться к изготовителю/сборщику.

9. Безопасность и обслуживание

- не эксплуатировать устройство с открытым корпусом;
- не допускать воды, конденсата и перекрытия вентиляции;
- не замыкать клеммы аккумулятора;
- не превышать параметры выходов, указанные на наклейке;
- аккумулятор является расходным элементом и со временем теряет ёмкость;

- при заметном сокращении времени автономной работы аккумулятора следует проверить и при необходимости заменить в соответствии с полной сервисной документацией.

Перед вскрытием корпуса необходимо отключить 230 В и аккумулятор. Внутреннее обслуживание предназначено для подготовленного лица.

Быстрая памятка

Обычная работа: ничего переключать не нужно.

Свет пропал: устройство работает от АКБ автоматически.

Свет вернулся: после аварийного сна устройство восстановится автоматически.

1х кнопка: статус в ntfy.

2х кнопка: setup AP.

10 с кнопка: режим хранения.

Из хранения: нажать кнопку.

Панель: <http://dc-ups.local/>.

ntfy: !ups status или !ups ping.



Локальная веб-панель
(та же LAN, поддержка
mDNS)



Онлайн-документация
(полный паспорт, PDF)

Контакт изготовителя: _____

Дата документа: 2026-09-02

Редакция: Руководство 2026.09.02-v6 / 17a60f6-dirty